

## Série N° 2 :

### Ex : 1

Trigonaliser dans  $M_3(\mathbb{R})$  les matrices suivantes lorsque c'est possible.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

### Ex : 2

Déterminer le polynôme minimal des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

### Ex : 3

$$\text{Soit } A = \begin{bmatrix} 1 & -a & -a & 1 \\ 1-b & a & a-1 & -b \\ b & -a & 1-a & 1+b \\ 0 & a & a & 0 \end{bmatrix} \quad \text{où } a, b \in \mathbb{R}$$

1) Donner une condition nécessaire et suffisante pour que A soit diagonalisable.

2) A l'aide du spectre de A (l'ensemble des valeurs propres de A), montrer que  $A + I_4$  est inversible.

Calculer  $(A + I_4)^{-1}$  lorsque A est diagonalisable.

### Ex : 4

Soit  $A \in M_n(\mathbb{R})$

- 1) Si A est inversible, montrez que A est diagonalisable si et seulement si  $A^2$  est diagonalisable.
- 2) Le résultat subsiste-t-il si A n'est pas inversible ?

### Ex : 5

Soient E un  $\mathbb{R}$  espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme de E tel que :

$$(f - \text{id}_E)^3 \circ (f + 2\text{id}_E) = 0$$

$$(f - \text{id}_E)^2 \circ (f + 2\text{id}_E) \neq 0$$

f est-elle diagonalisable ?

**Ex : 6**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $A \in M_n(\mathbb{R})$  telle que  $A^4 = 7A^3 - 12A^2$ . Montrer que  $A$  est trigonalisable dans  $M_n(\mathbb{R})$ , que  $\text{tr}(A) \in \mathbb{N}$  et que  $\text{tr}(A) \leq 4n$ .

**Ex : 7**

Soit  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\}$  et  $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$  avec  $a_{1j} = a_{j1} = 1$  pour  $j > 1$  et  $a_{11} = a_{ij} = 0$  pour  $i, j > 1$

- 1) Calculer  $A^3$  et en déduire une relation simple entre  $A^3$  et  $A$ .
- 2) En déduire que  $A$  est diagonalisable et donner ses valeurs propres.
- 3) Diagonaliser  $A$ .

**Ex : 8**

Soit  $A \in M_3(\mathbb{R})$  telle que  $A^3 + A = 0$  et  $A \neq 0$ .

- 1) Déterminer  $\text{spect}(A)$ .
- 2)  $A$  est-elle diagonalisable dans  $M_3(\mathbb{R})$  ?
- 3)  $A$  est-elle diagonalisable dans  $M_3(\mathbb{C})$  ?
- 4) Montrer que  $A$  est semblable à :  $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$  dans  $M_3(\mathbb{R})$

**Ex : 9**

Soit  $A = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$  où  $n \in \mathbb{N}^*$

- 1) Calculer  $A^2$ .
- 2)  $A$  est-elle diagonalisable :
  - a) Dans  $M_{2n}(\mathbb{R})$
  - b) Dans  $M_{2n}(\mathbb{C})$

Si oui effectuer la diagonalisation.

**Ex : 10**

Soient  $E$  un  $\mathbb{R}$  espace vectoriel de dimension finie et  $f$  un endomorphisme de  $E$  tel que  $f^2 = f$  et  $f \neq 0$ .

Comment faut-il choisir  $t$  pour que  $(\text{id}_E + tf)$  soit inversible. Calculer  $(\text{id}_E + tf)^{-1}$ .